

江南大学《物理化学II》

2022-2023 学年第一学期期末试卷

院(系)_____ 班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
批阅人					

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、对于反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，下列判断正确的是？（ ）

- A. 2 mol SO_2 和足量 O_2 反应，必定生成 2 mol SO_3
- B. 当 $v_{\text{正}}(\text{SO}_2) : v_{\text{逆}}(\text{O}_2) = 2 : 1$ 时，反应达到平衡状态
- C. 平衡时， SO_2 的浓度必定等于 O_2 浓度的两倍
- D. 其他条件不变，增大压强，平衡必定向右移动

2、在 2L 密闭容器中进行反应： $2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，若最初加入 A 和 B 都是 4 mol，10 s 后，测得 $v(\text{A}) = 0.12 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ ，则此时容器中 B 的物质的量是（ ）

- A. 1.6 mol B. 2.8 mol C. 3.2 mol D. 3.6 mol

3、在一定温度下，将等物质的量的气体 A 和气体 B 充入一密闭容器中，发生如下反应：

$\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，反应达到平衡时，若混合气体中 A 和 B 的物质的量之和与 C 的物质的量相等，则此时 A 的转化率为？（ ）

- A. 40%
- B. 50%
- C. 60%
- D. 70%

4、在化学反应速率的表示方法中，用单位时间内反应物浓度的减少或生成物浓度的增加来表示，下列哪种物质的浓度变化更适合用于表示反应速率？（ ）

- A. 固体物质
- B. 纯液体物质
- C. 气体物质
- D. 任何物质

5、在一定条件下，可逆反应 $2\text{NO}(\text{g}) + 2\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ 达到平衡。若保持温度和容积不变，再充入一定量的 NO ，达到新平衡时， NO 的转化率（ ）

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

6、在一定温度下，将等物质的量的 A 和 B 充入一密闭容器中，发生如下反应： $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ ，反应达到平衡时，若 A 和 B 的物质的量之和与 C 的物质的量相等，则此时 A 的转化率为（ ）

- A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

7、在一定条件下，对于密闭容器中进行的可逆反应： $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，下列说法中能说明该反应已经达到化学平衡状态的是？（ ）

- A. SO_2 、 O_2 、 SO_3 同时存在
- B. SO_2 、 O_2 、 SO_3 的物质的量浓度相等
- C. SO_2 、 O_2 、 SO_3 的物质的量之比为 $2:1:2$
- D. 单位时间内生成 $2n \text{ mol SO}_2$ 的同时生成 $2n \text{ mol SO}_3$

8、在标准状况下， 11.2 L 某气体的质量为 14 g ，该气体的摩尔质量为（ ）

- A. 14 g/mol B. 28 g/mol C. 56 g/mol D. 71 g/mol

9、已知反应： $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，在一定温度下，在容积恒定的密闭容器中，达到平衡状态的标志是？（ ）

- A. 单位时间内生成 $n \text{ mol } A$ 的同时生成 $2n \text{ mol } C$
- B. 容器内的总压强不随时间变化
- C. A 、 B 、 C 的浓度之比为 $1 : 2 : 2$
- D. 混合气体的密度保持不变

10、在一定条件下，可逆反应 $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ 达到平衡时，若增大压强，则平衡（ ）

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动
- C. 不移动 D. 无法确定

11、在相同温度下，等体积、等物质的量浓度的四种溶液：① Na_2SO_4 ② H_2SO_3 ③ $NaHSO_3$

④ Na_2S ，pH 由大到小的顺序是？（ ）

- A. ④ > ① > ③ > ②
- B. ① > ④ > ③ > ②
- C. ④ > ① > ③ > ②
- D. ① > ④ > ③ > ②

12、在一定温度下，向密闭容器中充入 $1 \text{ mol } A$ 和 $2 \text{ mol } B$ 发生反应： $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons$

$2C(g)$ ，达到平衡时， C 的浓度为 0.8 mol/L 。若保持温度和容积不变，再向容器中充入 $1 \text{ mol } C$ ，达到新平衡时， C 的浓度（ ）

- A. 大于 0.8 mol/L B. 小于 0.8 mol/L C. 等于 0.8 mol/L D. 无法确定

13、在 $2L$ 密闭容器中，发生反应 $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，若最初加入 A 和 B 的物质的量都是 4 mol ， A 的平均反应速率为 $0.12 \text{ mol/(L} \cdot \text{s)}$ ，则 10 秒钟后容器中 B 的物质的量为（ ）

- A. 2.8 mol B. 1.6 mol C. 3.2 mol D. 3.6 mol

14、在一定温度下，向容积固定的密闭容器中充入 2 mol A 和 1 mol B ，发生反应 $2\text{A(g)} + \text{B(g)} \rightleftharpoons 3\text{C(g)}$ ，达到平衡时， C 的浓度为 1.2 mol/L 。若保持温度和容积不变，再向容器中充入 2 mol A 和 1 mol B ，达到新平衡时， C 的浓度（ ）

A. 大于 2.4 mol/L B. 小于 2.4 mol/L C. 等于 2.4 mol/L D. 无法确定

15、在一定温度下，可逆反应 $\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ 达到平衡的标志是？（ ）

- A. C 生成的速率与 C 分解的速率相等
- B. 单位时间生成 $n\text{ mol A}$ ，同时生成 $3n\text{ mol B}$
- C. A 、 B 、 C 的浓度不再变化
- D. A 、 B 、 C 的分子数之比为 $1:3:2$

题 1：在一定温度下，将 2 mol 的 A 气体和 3 mol 的 B 气体通入一容积固定为 2 L 的密闭容器中，发生如下反应： $2\text{A(g)} + 3\text{B(g)} \rightleftharpoons x\text{C(g)} + 2\text{D(g)}$ ，经过 5 min 达到平衡，此时生成了 1 mol 的 C ，且测得 A 的浓度为 0.5 mol/L 。下列说法正确的是？

- A. $x = 1$
- B. 5 min 内 B 的平均反应速率为 $0.3\text{ mol/(L} \cdot \text{min)}$
- C. 平衡时 B 的转化率为 40%
- D. 平衡时容器内的压强是起始时的 0.8 倍

16、在一定温度下，向一个固定容积的密闭容器中充入 2 mol NO_2 ，发生反应： $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ ，达到平衡时，容器内的压强为起始时的 $4/5$ ，则 NO_2 的转化率为？（ ）

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 80%

17、在一定温度下，将等物质的量的 A 、 B 两种气体充入一密闭容器中，发生反应： $\text{A(g)} + 2\text{B(g)} \rightleftharpoons 2\text{C(g)}$ ，当反应达到平衡时，测得 A 的转化率为 50% ，此时容器内的压强与起始时的压强之比为？（ ）

- A. $3:4$
- B. $4:3$

C. 3 : 5

D. 5 : 3

18、在一定条件下，合成氨反应 $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$ 的平衡常数 $K = 0.5$ ，若

将各物质的浓度都增大到原来的 2 倍，则平衡常数将 ()

A. 增大到原来的 2 倍 B. 减小为原来的 $1/2$ C. 不变 D. 无法确定

19、在一定条件下，可逆反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡。若减小压强，则平

衡 ()

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

20、在一定条件下，反应 $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 达到平衡，若保持温度和容积不变，

充入一定量的氮气，下列说法正确的是 ()

A. 平衡向正反应方向移动 B. 平衡向逆反应方向移动

C. 平衡不移动 D. 无法判断

二、实验题（本大题共 3 个小题，共 15 分）

1、（本题 5 分）进行实验探究在不同 pH 值和离子强度条件下，蛋白质与配体（如小分子药物、金属离子）的结合常数。运用等温滴定量热法、表面等离子共振技术或平衡透析法，测量结合过程中的热效应或物质浓度变化，计算结合常数，分析环境因素对蛋白质-配体相互作用的影响。

2、（本题 5 分）进行实验探究不同电解质溶液对电解过程的影响。以电解水为例，分别使用不同的电解质溶液如硫酸钠、氢氧化钠等，观察电解速率、电极产物等的变化，解释电解质溶液在电解过程中的作用，讨论如何选择合适的电解质溶液以实现特定的电解目标。

3、(本题 5 分) 进行实验探究在不同酸碱条件下, 酚酞在乙醇和水中的溶解性和颜色变化。测量不同溶液中酚酞的溶解度, 观察颜色差异, 分析溶剂和酸碱度对酚酞性质的影响, 以及酚酞作为指示剂的适用范围。

三、计算题 (本大题共 5 个小题, 共 25 分)

1、(本题 5 分) 有一原电池, 其电池反应为 $\text{Zn} + 2\text{Fe}^{3+} = \text{Zn}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$, 若锌电极和铁电极的标准电极电势分别为 -0.76V 和 0.77V , 计算该原电池在 25°C 时的电动势。

2、(本题 5 分) 论述有机化学中杂环化合物的分类、结构特点及应用。

3、(本题 5 分) 有一化学反应 $2\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons 3\text{C}$, 其速率方程为 $v = kc^2(\text{A})c(\text{B})$ 。当 A、B 的初始浓度分别为 0.2mol/L 和 0.1mol/L 时, 反应速率为 $0.008\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$, 求该反应的速率常数 k 。

4、(本题 5 分) 在 25°C 时, 将 0.5mol/L 的氯化铵溶液和 0.5mol/L 的氨水等体积混合, 计算混合溶液的 pH 值 (氨水的电离常数 $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$, 氯化铵的水解常数 $K_h = 5.6$)

$\times 10^{-10}$ 。

5、(本题 5 分)已知某温度下,反应 $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ 的平衡常数 $K = 1.3$,

若起始时 H_2O 的浓度为 1.0mol/L , 计算平衡时各物质的浓度。

四、论述题(本大题共 2 个小题, 共 20 分)

1、(本题 10 分)以某一具体的化学反应为例, 论述反应条件(如温度、压力、浓度)对化学平衡的影响。

2、(本题 10 分)阐述化学实验中从植物中提取有效成分的方法和流程。